

Отчет по лабораторной работе №0
по курсу «Алгоритмы и структуры
данных»

Тема: Введение

Выполнил:

Афанасьев Д.М.

К3140

Проверил:

##

Санкт-Петербург

2024 г.

Содержание

Содержание.....	2
Задание 1.....	3
1.1.....	3
1.2.....	3
1.3.....	4
1.4.....	6
Задание 2.....	7
Задание 3.....	9
Задание 4.....	10

Задание 1

1.1

1. Задача $a + b$. В данной задаче требуется вычислить сумму двух заданных чисел. Вход: одна строка, которая содержит два целых числа a и b . Для этих чисел выполняются условия $-10^9 \leq a, b \leq 10^9$. Выход: единственное целое число — результат сложения $a + b$.

```
a, b = (input()).split()
a, b = int(a), int(b)

print(a + b)
```

- в input поступает строка, которая содержит 2 числа
- split разбивает строку на 2 подстроки
- int переводит строковый тип в числовой

1.2

2. Задача $a + b^2$. В данной задаче требуется вычислить значение $a + b^2$. Вход: одна строка, которая содержит два целых числа a и b . Для этих чисел выполняются условия $-10^9 \leq a, b \leq 10^9$. Выход: единственное целое число — результат сложения $a + b^2$.

```
a, b = (input()).split()
```

```
a, b = int(a), int(b)

print(a + b**2)
```

- аналогично с 1.1

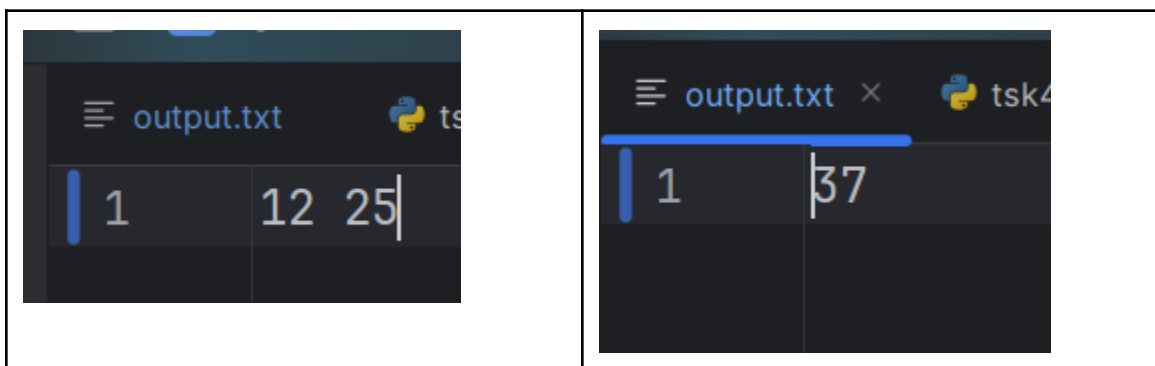
1.3

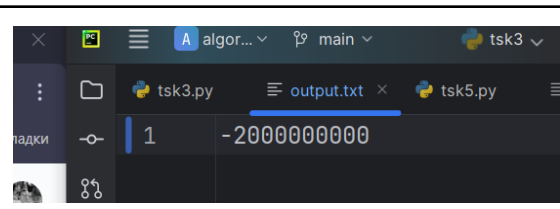
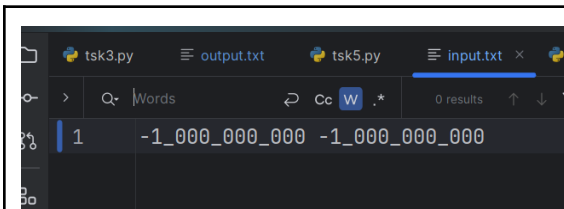
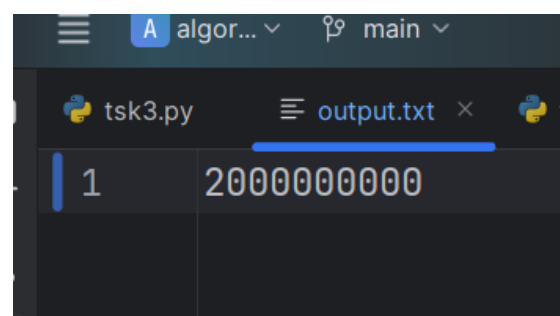
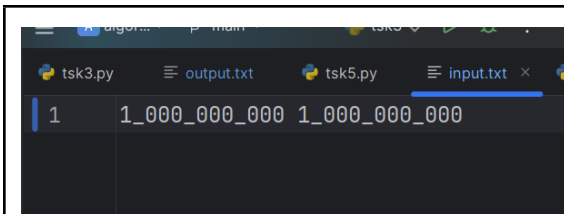
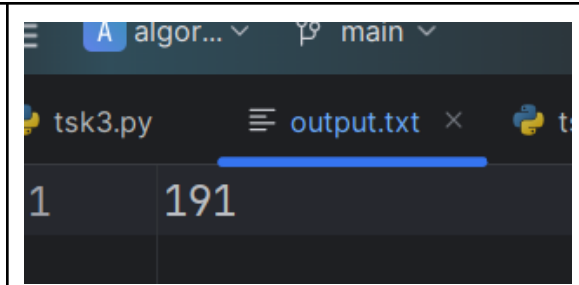
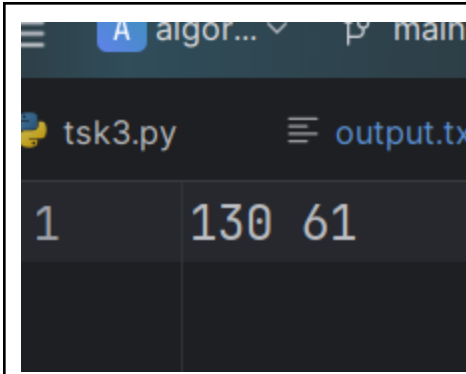
3. Выполните задачу $a + b$ с использованием файлов.

- Имя входного файла: input.txt
- Имя выходного файла: output.txt
- Формат входного файла. Входной файл состоит из одной строки, которая содержит два целых числа a и b . Для этих чисел выполняются условия $-10^9 \leq a, b \leq 10^9$.
- Формат выходного файла. Выходной файл единственное целое число — результат сложения $a + b$.

Примеры.

input.txt	12 25	130 61
output.txt	37	191





```
a, b = open("input.txt").read().split()
a, b = int(a), int(b)

open("output.txt", "w").write(str(a+b))
```

- для чтения строки из файла используем `open () . read()`
- для записи создается новый элемент в который записывается значение
- остальное аналогично с 1.1

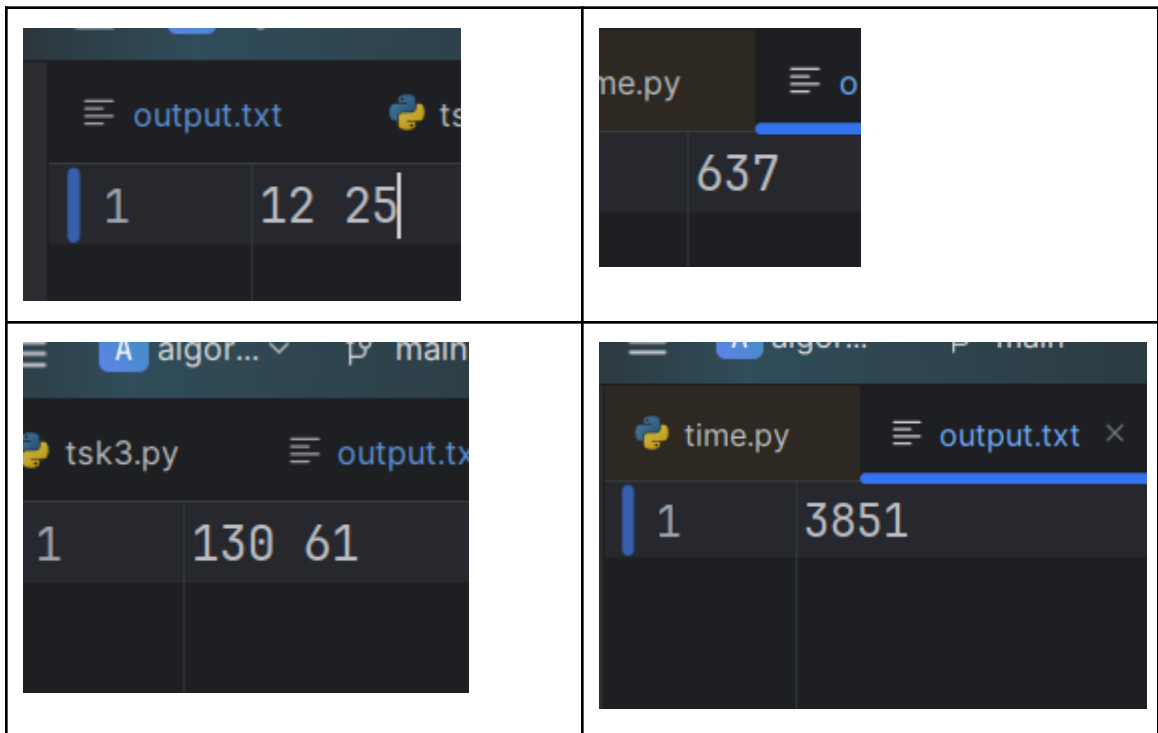
1.4

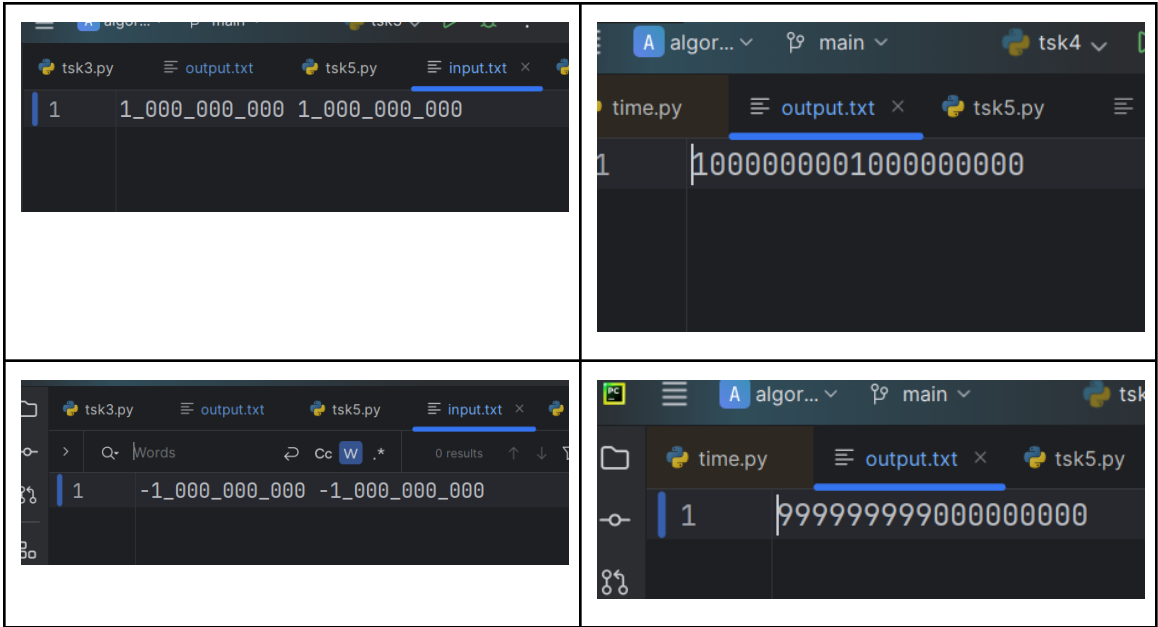
4. Выполните задачу $a+b^2$ с использованием файлов аналогично предыдущему пункту.

```
a, b = open("input.txt").read().split()
a, b = int(a), int(b)

open("output.txt", "w").write(str(a+b**2))
```

- аналогично с 1.3





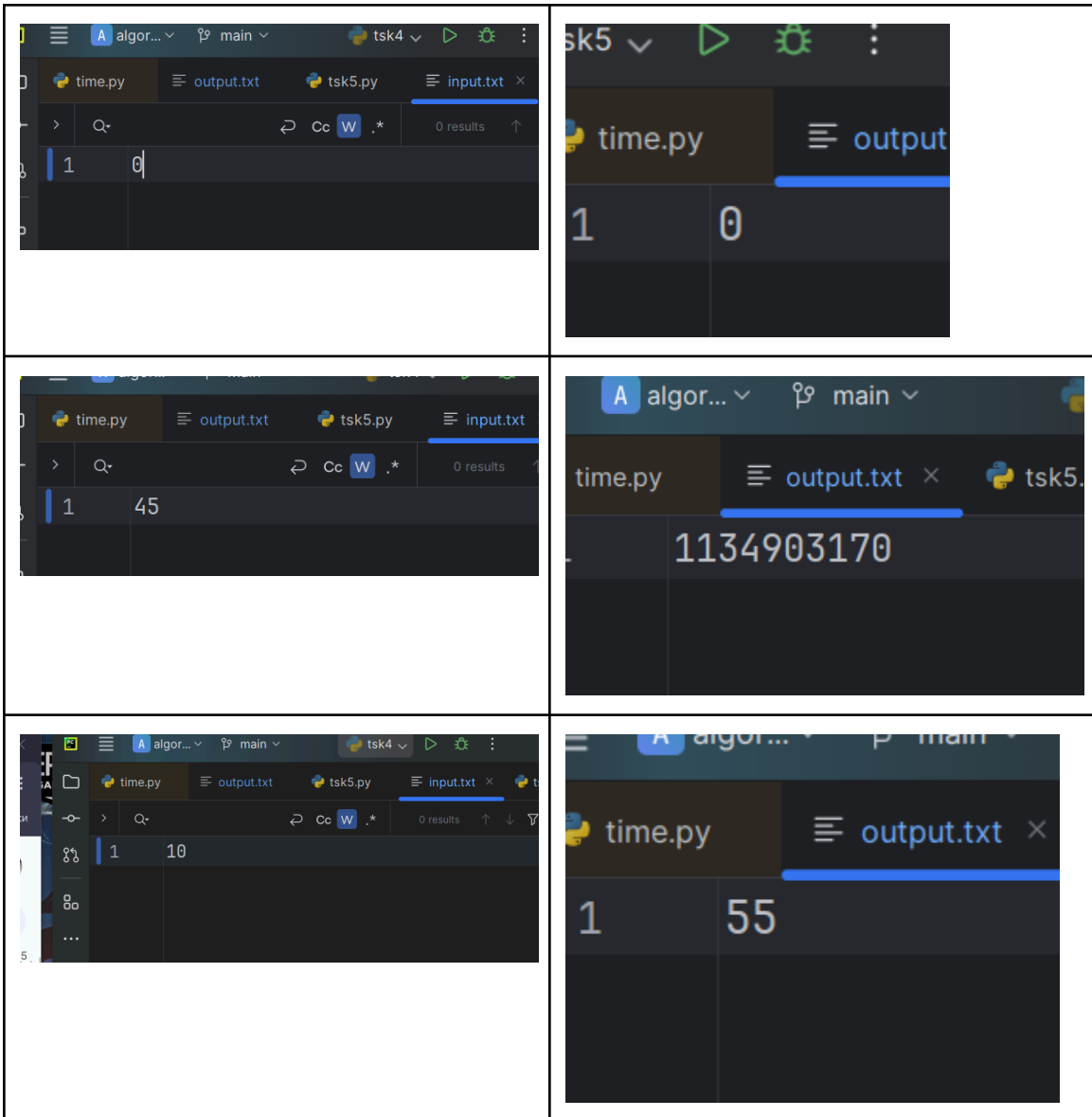
Задание 2

Ваша цель – разработать эффективный алгоритм для подсчета чисел Фибоначчи. Вам предлагается начальный код на Python, который содержит наивный рекурсивный алгоритм:

```
def f(n):  
    s1, s2 = 1, 1  
    if n == 1 or n == 2:  
        return 1  
    c = 2  
    while c!=n:  
        k = s1  
        s1 = s1+s2  
        s2 = k  
        c+=1  
    return s1  
s = f(int(open("input.txt").read()))
```

```
open("output.txt", "w").write(str(s))
```

- создаем нерекурсивную функцию для сокращения времени выполнения
- вызываем функцию и записываем ее в файл
-



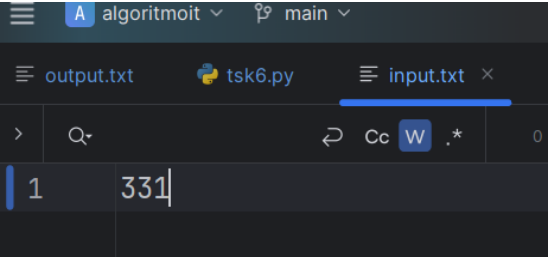
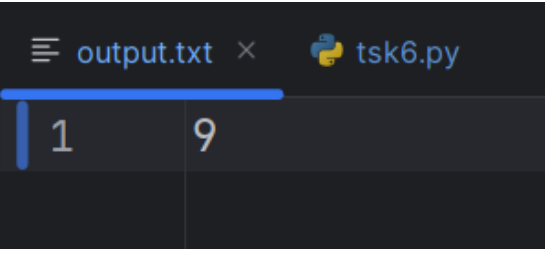
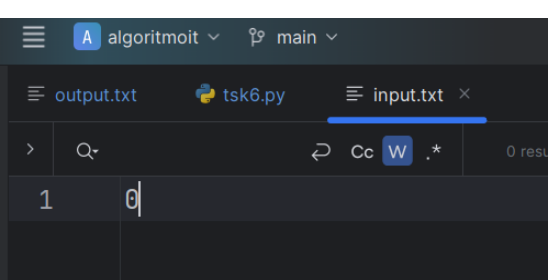
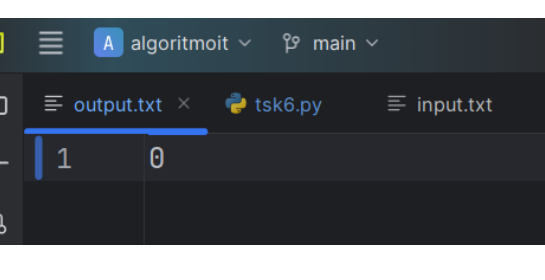
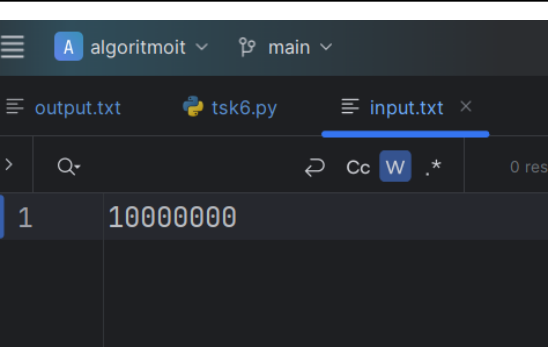
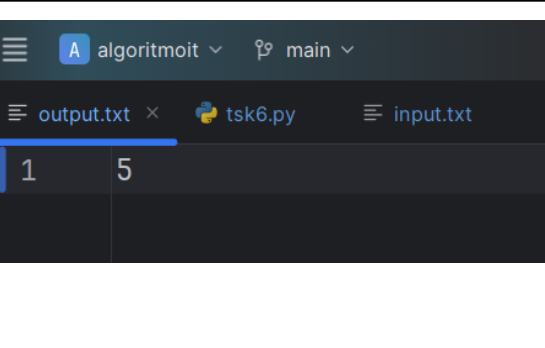
Задание 3

Определение последней цифры большого числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи растут экспоненциально. Например,

```
def f(n):  
    s1 = 1  
    s2 = 1  
    if n == 0:  
        return 0  
    if n == 1 or n == 2:  
        return 1  
    c = 2  
    while c != n:  
        k = s1  
        s1 = (s1 + s2)%10  
        s2 = k%10  
        c += 1  
    return s1 % 10  
  
s = f(int(open("input.txt").read()))  
open("output.txt", "w").write(str(s))
```

- аналогично с заданием 2

- записываем остаток от деления на 10 для каждой переменной
- записываем итог в файл

-

Задание 4

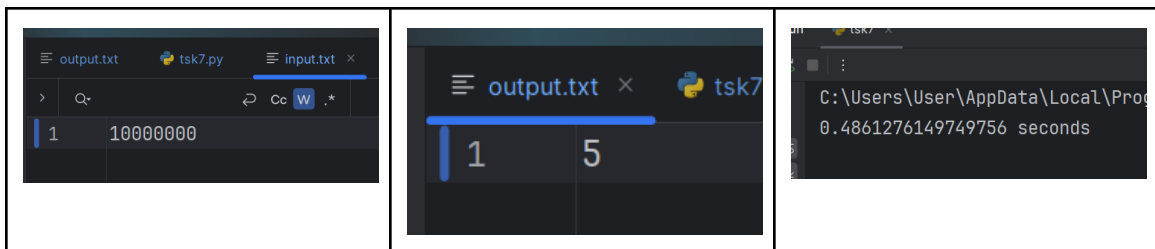
Задача: вам необходимо протестировать время выполнения вашего алгоритма в Задании 2 и Задании 3.

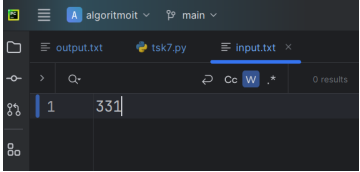
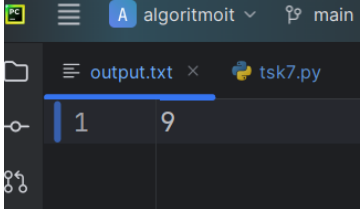
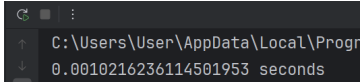
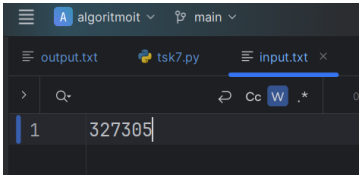
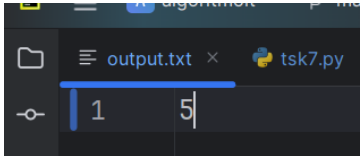
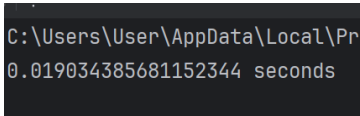
```
import time
t0 = time.time()
```

```
def f(n):
    s1 = 1
    s2 = 1
    if n == 1 or n == 2:
        return 1
    c = 2
    while c!=n:
        k = s1
        s1 = s1+s2
        s2 = k
        c+=1
    return s1%10

s = f(int(open("input.txt").read()))
open("output.txt", "w").write(str(s))
print(time.time()-t0, "seconds")
```

- импортируем модуль time
- перед выполнением функции создаем переменную, записываем в нее текущее время
- после выполнения функции вычитаем из текущего времени первую переменную и получаем время выполнения функции.
-



-